Verifica della legge dell'irradianza per una sorgente luminosa puntiforme

Brusini Alessio Tedeschini Michele Mirolo Manuele Stroili Emanuele

09 Ottobre 2026

Indice

1 legge teorica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Grafici **3**
3.1 Analisi Dati con errore come semidispersione 3
3.1.1 Fit con D=2 3
3.1.2 Fit con D da stimare 4
3.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro 5
3.2.1 Fit con D=2 5
3.2.2 Fit con D da stimare 5

4 Conclusione **6**

Sommario

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva della tensione, misurata da un voltmetro a sua volta collegato ad un fotodiodo, in funzione della distanza del fotodiodo rispetto alla sorgente: una lampadina.

1 legge teorica da verificare

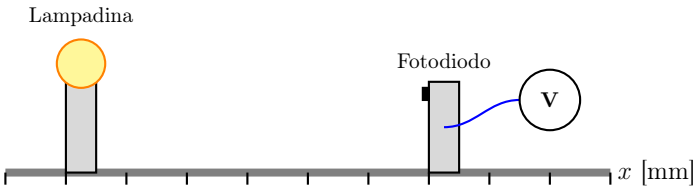
Data una sorgente di onde elettromagnetiche e date due superfici S_1 e S_2 poste ad un certa distanza l'una dall'altra e applicando la legge di conservazione dell'energia si ottiene la seguente relazione:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1}$$

Dove r_1,r sono le distanze delle superici S_1 e S_2 dalla sorgente. Ci aspettiamo quindi che il voltaggio misurato nel diodio segua lo stesso andamento dell'riradianza dovuta alla presenza della lampadina.

2 Apparato sperimentale

L'apparato spremintale utilizzato consiste in una scala millimetrata di lunghezza due metri, di un fotodiodo che fungerà da fotorivelatore, di un voltmetro per leggere il voltaggio nel fotodiodo, e di una lampadina, la nostra sorgente luminosa, alimentata da un generatore di tensione.



L'effetiva distanza del fotodiodo rispetto alla lampadina sarà data da:

$$r_i = (x_i - x_0) + \frac{D}{2} + 1mm$$

Dove:

- x_i è la posizione i-esima della lampadina
- x_0 è la posizione inziale del fotodiodo
- D è il diametro della lampadina

3 Grafici

L'analisi dei dati consiste nell'ottenre tre grafici, il primo che mette in relazione la dipendenza del voltaggio nel fotodiodo in funzione della distanza che esso ha rispetto alla lampadina, il secondo è un istrogramma della differenza tra il valore teorico del voltaggio e il valore sperimentale che a otteniamo (chiameremo questa differenza resiuo) e infine il terzo che mette in evdienza il valore di questa differenza in funzione della distanza r_i. La funzione che descrive l'andamento dei dati (funzione di fit) avrà un forma del tipo:

$$f(x) = \frac{A}{(x-B)^D} + C \tag{2}$$

Dove A,B,C sono parametri da stimare. Il set di dati sarà compatibile con il modello teorico se i parametri A,B,C sono compatibili con 1 entro 3σ mentre D dovrebbe rislutare compatibile con 2. Per il secondo grafico ci aspettimao che la deviazione standard sia compatibile con 1 e che il valore dis apsettazione dei residui sia 0.

3.1 Analisi Dati con errore come semidispersione

3.1.1 Fit con D=2

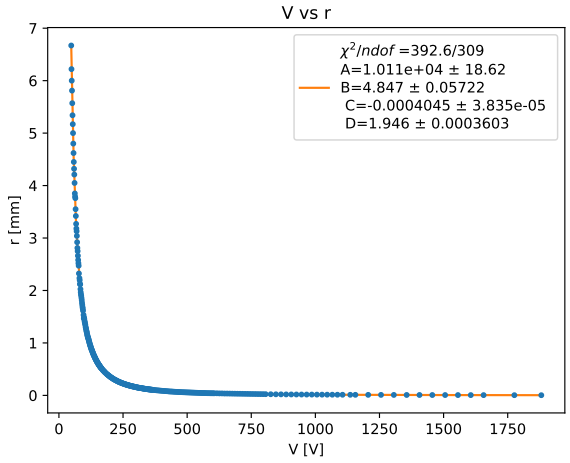


Figura 1: 1 fit con D=2

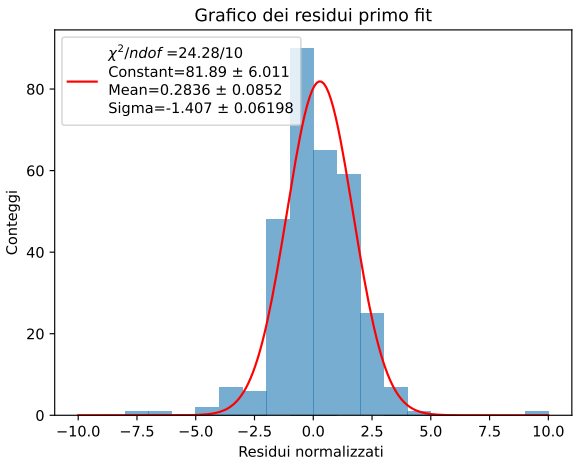


Figura 2: istgramma dei residui con D=2
S

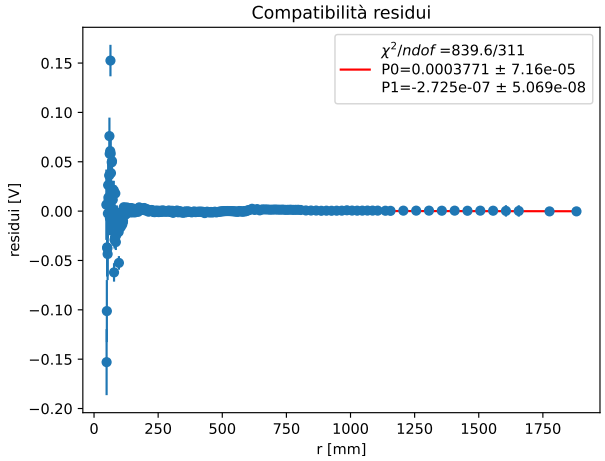


Figura 3: istogramma dei residui con D=2

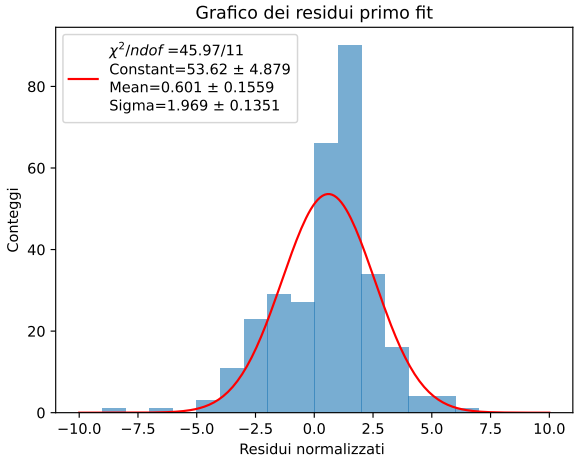


Figura 5: istgramma dei residui con D=2

3.1.2 Fit con D da stimare

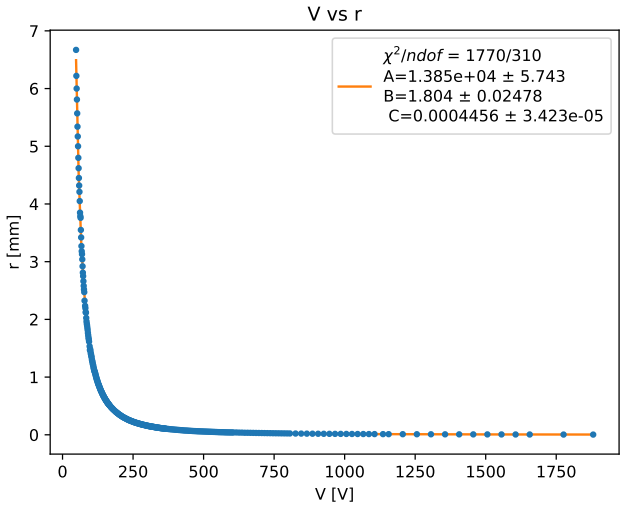


Figura 4: istgramma dei residui con D=2

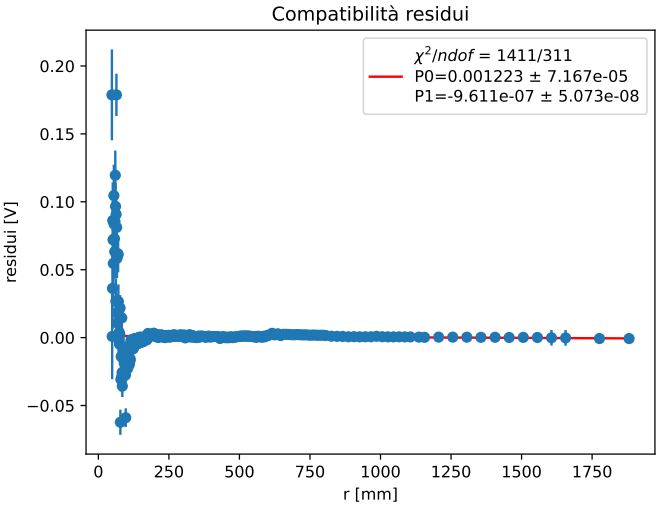


Figura 6: istgramma dei residui con D=2

3.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro

3.2.1 Fit con D=2

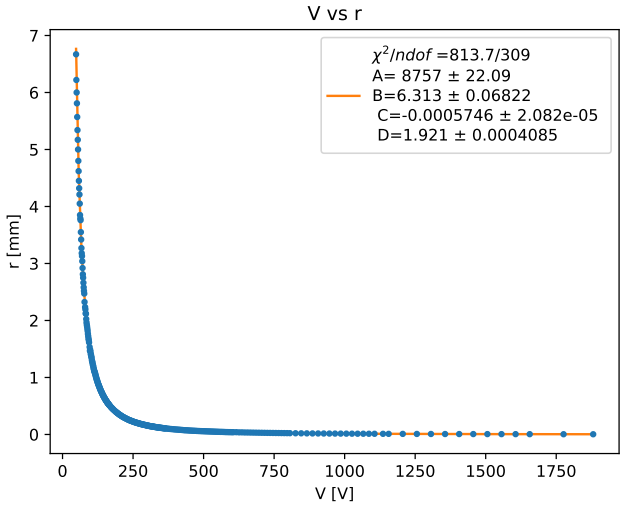


Figura 7: istgramma dei residui con D=2

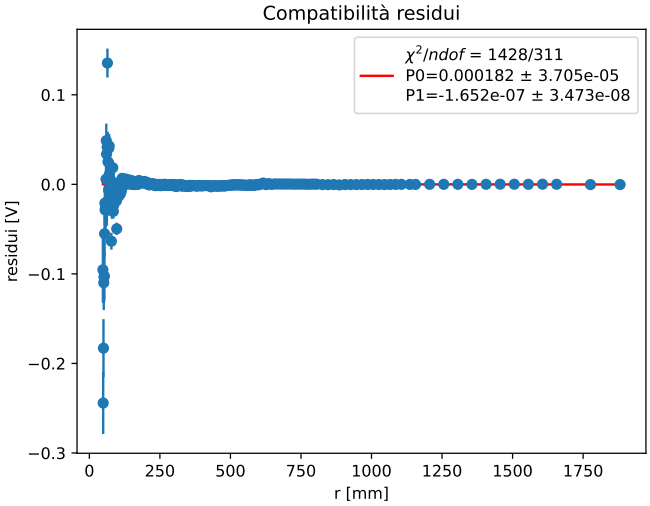


Figura 9: istgramma dei residui con D=2

3.2.2 Fit con D da stimare

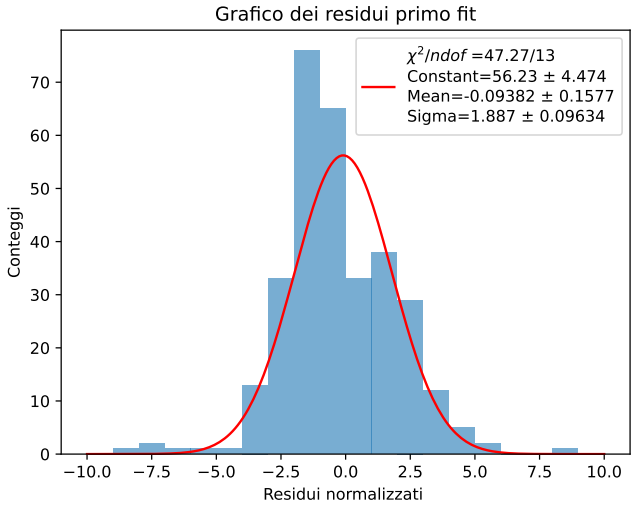


Figura 8: istgramma dei residui con D=2

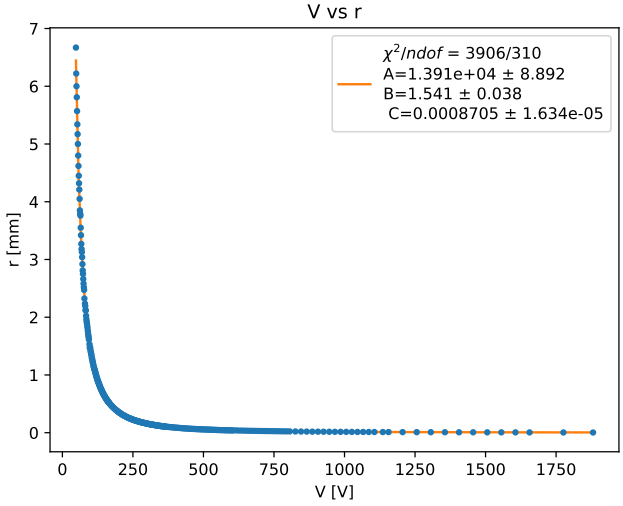


Figura 10: istgramma dei residui con D=2

s

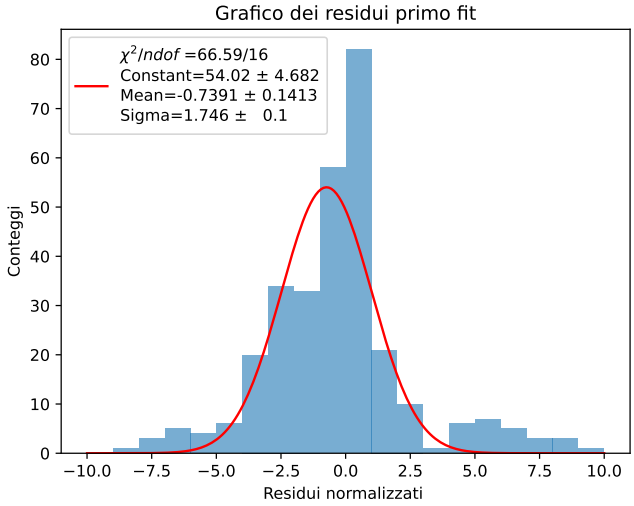


Figura 11: istgramma dei residui con D=2

s

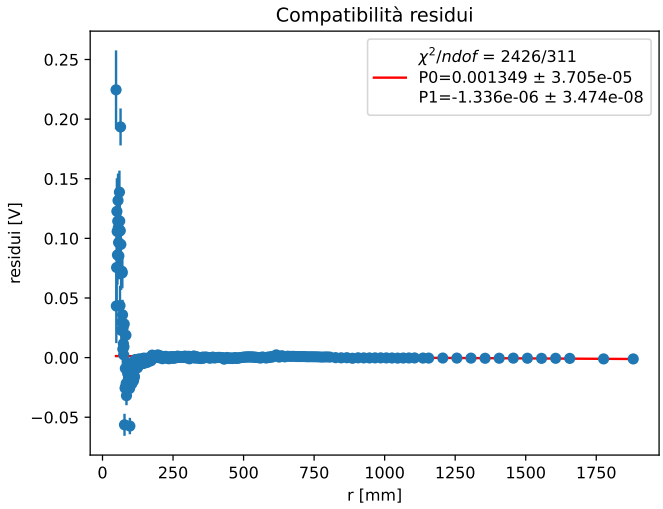


Figura 12: istgramma dei residui con D=2

4 Conclusione